

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi merupakan pilar penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang kompetitif dan berdaya saing di era globalisasi. Dalam upaya menciptakan generasi yang berkualitas, institusi pendidikan tinggi dituntut untuk terus menghadirkan inovasi dalam proses pembelajaran. Teknologi menjadi salah satu elemen kunci yang dapat mendukung transformasi ini, dengan mempermudah akses terhadap ilmu pengetahuan dan meningkatkan efektivitas pengajaran. Dalam konteks ini, Universitas Banten Jaya sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi yang terletak di Kota Serang, Banten, berkomitmen untuk turut berkontribusi dalam menghasilkan lulusan yang kompeten melalui penerapan teknologi dalam pembelajaran.

Universitas Banten Jaya memiliki dua kampus yang tersebar di wilayah Kota Serang. Kampus 1 berlokasi di Warung pojok Jl. Ciwaru Raya No.73, sementara Kampus 2 terletak di Kp. Boru Jl. Syekh Moh. Nawawi Albantani No.2. Institusi ini menawarkan berbagai program studi yang berada di bawah naungan beberapa fakultas. Fakultas Ilmu Komputer mencakup Program Studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi, sementara Fakultas Teknik meliputi Program Studi Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, dan Teknik Industri. Selain itu, terdapat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Akuntansi, serta Pendidikan Bahasa Inggris. Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga menyediakan program studi Administrasi Kesehatan, Manajemen Retail, serta Kewirausahaan. Melalui berbagai fakultas tersebut, Universitas Banten Jaya terus berupaya untuk mengembangkan kualitas pembelajaran dan lulusan yang siap bersaing di dunia kerja.

Namun, meskipun Universitas Banten Jaya telah berusaha memberikan pendidikan yang baik, proses pembelajaran di institusi ini menghadapi sejumlah tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya. Salah satu masalah utama yang

dihadapi oleh mahasiswa adalah kesulitan dalam mengakses materi pembelajaran secara mandiri. Banyak dosen yang menyampaikan materi secara lisan tanpa menyediakan materi dalam format digital yang dapat diakses, seperti *softfile* atau *platform E-learning*. Hal ini berdampak pada mahasiswa, terutama mereka yang mengikuti kelas malam dan memiliki aktivitas pekerjaan, yang kesulitan dalam mempelajari kembali materi yang telah disampaikan.

Keterbatasan aksesibilitas terhadap materi pembelajaran yang terstruktur dan dapat diakses kapan saja menjadi tantangan utama yang mendesak untuk diatasi. Mahasiswa sering kali mengalami kesulitan dalam memahami dan mengingat informasi yang disampaikan di kelas tanpa adanya referensi digital yang mudah diakses. Hal ini dapat menghambat efektivitas pembelajaran dan berpengaruh pada hasil akademik mahasiswa.

Selain itu, belum adanya sistem terpusat yang dirancang untuk menyusun dan menyajikan materi secara komprehensif menjadi kendala tambahan. Mahasiswa sering harus mencari materi dari berbagai sumber yang tidak selalu konsisten atau relevan dengan kebutuhan pembelajaran. Situasi ini mengakibatkan mereka kesulitan mengorganisir proses belajar secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan solusi berupa sistem *E-learning* yang terstruktur, terpusat, dan mudah diakses untuk mendukung pembelajaran.

Dalam konteks ini, pengembangan sistem *E-learning* yang dilengkapi dengan integrasi *chatbot* berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang memanfaatkan *Application Programming Interface (API)* dari Gemini AI. Sistem *E-learning* ini tidak hanya akan memberikan aksesibilitas yang lebih baik terhadap materi ajar, tetapi juga mendukung mahasiswa dalam proses belajar mandiri. Dengan adanya fitur *chatbot* yang memanfaatkan *API* dari Gemini AI, mahasiswa yang mengalami kesulitan memahami istilah atau konsep tertentu dapat memperoleh penjelasan secara *real-time*, sehingga meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran.

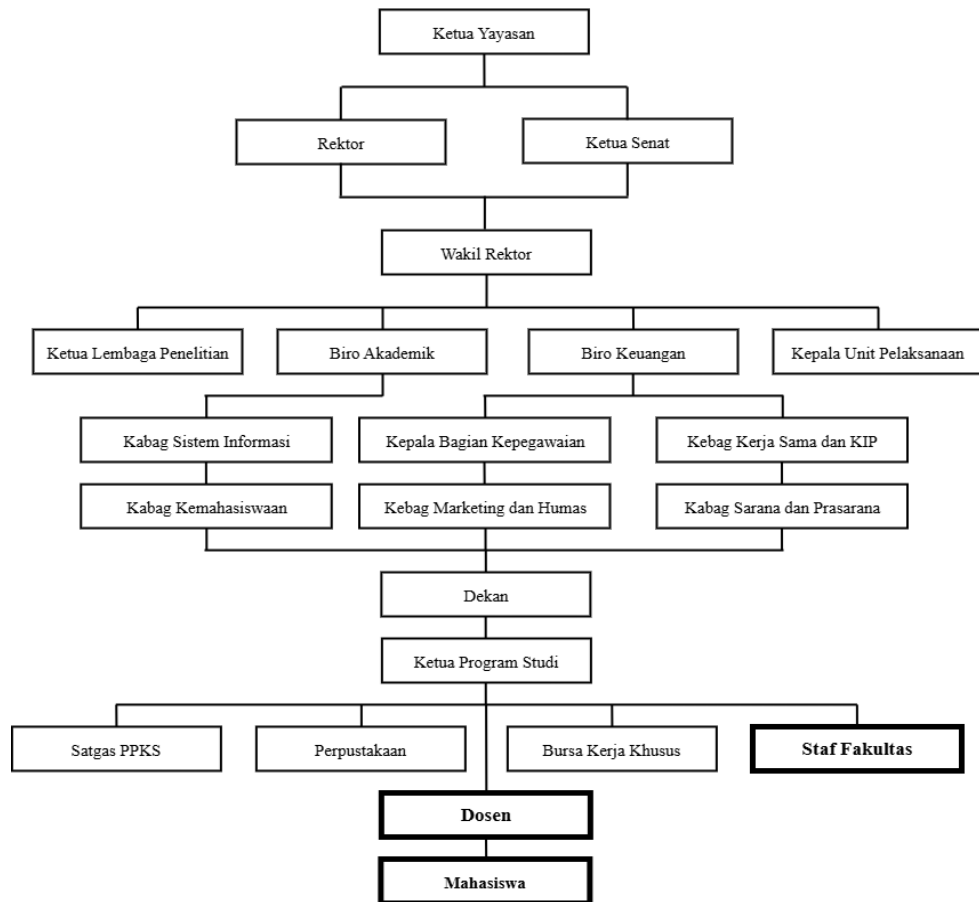
Selain penyajian materi, sistem ini juga dilengkapi dengan fitur kuis pilihan ganda yang dirancang untuk membantu mahasiswa mengevaluasi pemahaman mereka terhadap materi sebelum melanjutkan ke topik berikutnya. Kuis ini bersifat sebagai alat bantu pembelajaran, bukan penilaian akhir, sehingga mahasiswa dapat memetakan sejauh mana penguasaan mereka terhadap materi yang telah dipelajari.

Lebih lanjut, sistem ini akan dilengkapi dengan fitur monitoring yang memungkinkan dosen dan pengelola sistem untuk memantau progres mahasiswa secara berkala. Monitoring ini mencakup pelacakan sejauh mana mahasiswa telah menyelesaikan materi dan hasil kuis yang telah mereka ikuti. Dengan adanya fitur ini, pengelola dapat mengetahui tingkat keterlibatan mahasiswa, mengidentifikasi kendala umum dalam pembelajaran, dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Di sisi lain, mahasiswa juga mendapatkan manfaat berupa gambaran yang jelas tentang progres belajar mereka, yang dapat meningkatkan motivasi serta membantu mereka dalam mengatur strategi belajar secara mandiri.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pembelajaran, sistem ini juga menyediakan fitur penilaian atau evaluasi mahasiswa terhadap dosen setelah seluruh materi pembelajaran diselesaikan. Melalui fitur ini, mahasiswa dapat memberikan umpan balik secara langsung mengenai penyampaian materi dan kejelasan penjelasan. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi dosen untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran dan memperbaiki metode penyampaian materi di masa mendatang.

Penelitian ini menggunakan *metode Agile* dalam pengembangan sistem untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, dan staf pengelola secara fleksibel. Metode ini memungkinkan pengembangan sistem dilakukan secara bertahap, dengan perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik pengguna. Dengan sistem ini, diharapkan proses pembelajaran di Universitas Banten Jaya dapat menjadi lebih efektif, baik dalam meningkatkan aksesibilitas mahasiswa terhadap materi ajar maupun dalam memantau perkembangan belajar mahasiswa. Penelitian ini juga bertujuan untuk menawarkan solusi teknologi yang terstruktur guna meningkatkan kualitas pendidikan serta pengalaman belajar.

A.2. Struktur Organisasi



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Universitas Banten Jaya

A.3. Tugas dan Wewenang

1) Ketua Yayasan

Ketua Yayasan memiliki tugas utama menentukan arah kebijakan dan visi besar institusi pendidikan, serta bertanggung jawab atas keberlangsungan pengelolaan sumber daya, termasuk pembiayaan kampus.

2) Rektor

Rektor bertugas menjalankan visi misi yang ditetapkan yayasan, memimpin seluruh kegiatan akademik, administratif, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

A. Analisis Sistem Berjalan

Pada bagian ini, akan dianalisis sistem pembelajaran yang berjalan di Universitas Banten Jaya, khususnya dalam hal masukan (input) dan keluaran (output) yang diterima serta dihasilkan oleh proses pembelajaran yang ada. Analisis ini bertujuan untuk menilai kelemahan yang ada pada sistem saat ini dan bagaimana sistem *E-learning* yang baru dapat memberikan solusi yang lebih baik.

A.1. Analisis Masukan

- 1) Nama Masukan : Materi Perkuliahan.
 - Fungsi : Sebagai bahan ajar yang digunakan mahasiswa dalam proses pembelajaran.
 - Media : WhatsApp / Lisan / Cetak.
 - Format : PDF, PPT, DOCX, atau hanya disampaikan lisan di kelas.
 - Hasil Analisis : Materi dalam bentuk softfile tidak selalu diberikan secara konsisten kepada mahasiswa.
 - Kesimpulan : Materi tidak tersedia dalam satu tempat terpusat, membuat mahasiswa kesulitan mengakses kembali materi tersebut secara fleksibel.

B.2. Analisis Keluaran

- 1) Nama Masukan : Tugas dan Ujian di Kampus.
 - Fungsi : Memberikan tugas dan ujian yang digunakan untuk menilai pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah diajarkan di kelas.
 - Media : Kertas ujian, Tugas cetak, atau *Online*.
 - Format : Kertas atau file digital seperti (DOCX, PDF).
 - Hasil Analisis : Tugas dan ujian dilakukan untuk mengukur kemampuan mahasiswa, namun umpan balik yang diberikan tidak langsung.
 - Kesimpulan : Evaluasi terbatas dan umpan balik kurang cepat menyulitkan mahasiswa memperbaiki diri.

